BUKU SAKU PJOK • PERMAINAN BOLA BESAR

JAGO BOLA VOLI

Teknik Dasar, Peraturan FIVB/PBVSI, Drill & Taktik Tim

★ PAPAN FUNDAMENTAL & ROTASI BOLA VOLI

01. SERVIS PEMBUKA	Servis Bawah • Atas • Floating • Jump Serve
02. PASSING & SET	Passing Bawah (Dig) & Passing Atas (Set)
03. SMASH (SPIKE)	Awalan • Tolakan • Pukulan • Pendaratan
04. PERTAHANAN NET	Blocking (Bendungan) & Cover Pertahanan

STANDAR FIVB & PBVSI: 6 vs 6 • Rally Point 25 Poin • Maksimal 3 Sentuhan

Muchtar Aji Hidayat, S.Pd.

Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK)

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya buku saku **Jago Bola Voli** ini. Buku saku ini disusun sebagai panduan belajar Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) bagi siswa SMA/SMK agar dapat memahami teori sekaligus menguasai keterampilan praktik permainan bola voli secara terstruktur.

Permainan bola voli memiliki keunikan tersendiri dibandingkan cabang olahraga bola besar lainnya. Dalam bola voli, bola tidak boleh ditangkap atau dipegang, melainkan harus dipantulkan secara berkesinambungan dengan batas maksimal **tiga kali sentuhan** di setiap regu. Aturan ini menjadikan bola voli sebagai olahraga yang mutlak menuntut *kerja sama tim, saling percaya, komunikasi aktif, dan kepekaan ruang*. Tanpa *passing* pertama yang baik dari rekan setim, seorang *spiker* tidak akan mampu melancarkan pukulan *smash* yang tajam.

Buku saku ini merangkum materi bola voli secara super lengkap: mulai dari sejarah dunia dan Indonesia, spesifikasi lapangan standar **FIVB dan PBVSI**, aturan rotasi 6 posisi dan peran pemain khusus (termasuk *Tosser/Setter* dan *Libero*), sistem perhitungan angka *Rally Point*, teknik dasar (*servis, passing bawah, passing atas, smash,* dan *blocking*), hingga lima program *drill* latihan dan pola taktik tim.

Gunakanlah buku ini secara aktif ketika berlatih di lapangan sekolah. Pahami setiap tahapan biomekanika gerakannya, pindai kode QR pada kotak *Portal Digital* untuk menyimak demonstrasi visual, serta catat perkembangan hasil latihanmu pada jurnal yang telah disediakan.

Semoga buku saku ini bermanfaat dalam membangun keterampilan gerak, kebugaran fisik, dan karakter sportif seluruh siswa. Selamat berlatih dan salam olahraga!

Indonesia, 2026

Penyusun,

Muchtar Aji Hidayat, S.Pd.

DAFTAR ISI

BAGIAN AWAL

— **Kata Pengantar** i

— **Daftar Isi** ii

— **Petunjuk Penggunaan Buku** 1
Panduan belajar teori dan praktik di lapangan bola voli

BAGIAN INTI — MATERI LENGKAP PERMAINAN BOLA VOLI

Bab I **Sejarah, Sarana & Peraturan Dasar FIVB** 3
Sejarah Mintonette & PBVSI, ukuran lapangan & net, 6 posisi rotasi, peran Libero, Rally Point & Faults

Bab II **Teknik Dasar Permainan Bola Voli** 7
Sikap siap, 4 jenis servis, passing bawah (dig), passing atas (set), 4 tahap smash (spike), dan blocking

Bab III **Lima Program Drill & Taktik Permainan** 11
Drill kontrol passing, setting segitiga, servis target, smash-block, dan pola taktik 4-2 & 5-1

— **Latihan Mandiri & Ceklis Keterampilan** 15
Empat soal analisis taktik/peraturan dan rubrik penilaian diri

BAGIAN AKHIR

— **Kamus Istilah Bola Voli (Glosarium)** 17

— **Daftar Pustaka** 18

— **Profil Penyusun** 19

TIPS PRAKTIK DI LAPANGAN

Dalam bola voli, **posisi kaki dan kuda-kuda lutut** menentukan kualitas *passing*. Biasakan bergerak cepat menuju arah datangnya bola sebelum mengayunkan lengan. Pindai QR Code pada kotak *Portal Digital* untuk melihat animasi rotasi pemain.

PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU

Ikuti lima langkah berikut agar pembelajaran dan latihan bola volimu berjalan optimal, terukur, dan aman dari cedera.

I. Pahami Aturan Rotasi & Tiga Sentuhan

Bacalah *Target Capaian* dan *Peta Konsep* di setiap awal bab. Memahami arah perputaran posisi (searah jarum jam) dan batas 3 sentuhan akan menghindarkan regumu dari kehilangan poin akibat kesalahan posisi (*rotational fault*).

II. Kuasai Passing Sebelum Fokus Melakukan Smash

Kunci utama permainan bola voli yang hidup adalah penguasaan *Passing Bawah* dan *Passing Atas*. Latihlah kontrol pantulan lengan bawahmu menggunakan Program Drill A dan B sebelum berlatih memukul keras di dekat net.

III. Siapkan Fisik & Perlengkapan Keselamatan

Lepaskan jam tangan, cincin, atau gelang sebelum bermain agar tidak melukai tangan saat melakukan *passing bawah*. Gunakan sepatu olahraga beralas karet (*non-marking*) dan pelindung lutut (*kneepad*) bila tersedia.

IV. Catat Rekor Pantulan & Evaluasi Dirimu

Isi jurnal praktik lapangan (seperti rekor *passing* beruntun selama 60 detik dan akurasi servis masuk) serta kerjakan soal Latihan Mandiri di halaman 15–16.

V. Manfaatkan Portal Digital (QR Code)

Setiap kali menemukan kotak **Portal Digital**, pindai QR Code-nya untuk menyimak video peragaan teknik kaitan tangan *passing bawah*, irama langkah *smash*, dan simulasi rotasi.

BUDAYA KOMUNIKASI DI LAPANGAN VOLI

Biasakan berteriak memberi aba-aba singkat seperti **"Bola!", "Saya!",** atau **"Keluar (Out)!"** saat bola melambung di antara dua pemain agar tidak terjadi tabrakan antar-rekan setim atau keraguan yang membuat bola jatuh bebas.

BAB

I

Sejarah, Sarana & Peraturan Dasar

Mengenal Permainan Bola Voli Standar FIVB & PBVSI

BAB I: SEJARAH, SARANA & PERATURAN

TUJUAN PEMBELAJARAN **TARGET CAPAIAN**

- Menjelaskan sejarah penemuan permainan bola voli (*Mintonette*) di dunia dan sejarah berdirinya PBVSI di Indonesia.
- Mengidentifikasi ukuran standar lapangan, tinggi net putra/putri, bola, serta tugas 6 posisi rotasi dan pemain *Libero*.
- Menganalisis peraturan sistem skor *Rally Point*, batas 3 sentuhan, serta jenis-jenis pelanggaran (*faults*).

Peta Konsep

Mintonette (1895) → **FIVB & PBVSI** → **Lapangan & 6 Posisi** → **Rally Point 25** → **Aturan & Faults**

A. Sejarah Singkat Bola Voli Dunia & Indonesia

Permainan bola voli diciptakan pada tanggal **9 Februari 1895** oleh **William G. Morgan**, seorang direktur pendidikan jasmani di *YMCA* (*Young Men's Christian Association*) di kota Holyoke, Massachusetts, Amerika Serikat. Morgan merancang permainan yang memadukan unsur bola basket, bisbol, tenis, dan bola tangan untuk para usahawan yang membutuhkan olahraga rekreatif tanpa kontak fisik langsung. Awalnya permainan ini diberi nama **Mintonette**, sebelum akhirnya diubah menjadi **Volleyball** (memvoli/memantulkan bola sebelum menyentuh lantai) pada tahun 1896 atas usul **Prof. Alfred T. Halstead**.

Induk organisasi bola voli dunia adalah **FIVB** (*Fédération Internationale de Volleyball*) yang didirikan di Paris, Prancis pada tahun **1947** (kini bermarkas di Lausanne, Swiss). Di Indonesia, bola voli diperkenalkan oleh guru-guru pendidikan jasmani Belanda sejak tahun 1928, dipertandingkan resmi pada PON II tahun 1951 di Jakarta, dan melahirkan induk organisasi nasional **PBVSI** (Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia) pada tanggal **22 Januari 1955** di Jakarta dengan ketua umum pertama W.J. Latumeten.

HAKIKAT PERMAINAN BOLA VOLI

Bola voli adalah olahraga permainan beregu yang dimainkan oleh **dua tim beranggotakan masing-masing 6 pemain** di lapangan yang dipisahkan oleh jaring (net). Setiap regu berupaya menyeberangkan bola melewati atas net agar jatuh di petak lapangan lawan dengan maksimal **3 kali sentuhan pantulan**.

B. Manfaat Bermain Bola Voli bagi Siswa

1. **Meningkatkan kelincahan, refleks, dan daya ledak lompatan (vertical jump).**
2. **Melatih koordinasi gerak mata-tangan-kaki dan kesadaran posisi ruang.**
3. **Menumbuhkan kekompakan, komunikasi efektif, dan jiwa saling mendukung antar-rekan setim.**

C. Spesifikasi Standar Lapangan, Net & Bola (FIVB/PBVSI)

Berikut adalah ukuran standar sarana dan prasarana resmi permainan bola voli menurut regulasi FIVB dan PBVSI:

Komponen Sarana	Ukuran Standar Resmi FIVB	Keterangan Teknis
Ukuran Lapangan	Panjang **18 meter** × Lebar **9 meter**	Dikelilingi daerah bebas (*free zone*) minimal 3 meter.
Garis Serang (Attack Line)	Berjarak **3 meter** sejajar di belakang garis tengah	Membagi area depan (zona serang) dan area belakang (zona bertahan).
Tinggi Net Putra & Putri	Putra: **2,43 meter** • Putri: **2,24 meter**	Lebar net 1 meter, panjang net 9,50–10 meter.
Antena (Rod) pada Net	Panjang **1,80 meter** • Diameter **10 mm**	Menjulang 80 cm di atas tepi net sebagai batas samping lintasan bola.
Spesifikasi Bola Voli	Keliling **65–67 cm** • Berat **260–280 gram**	Tekanan udara di dalam bola: 0,30 – 0,325 kg/cm².

Enam Posisi Rotasi & Spesialisasi Peran Pemain

Lapangan dibagi menjadi 6 posisi penomoran: **Baris Depan (Posisi 4 di kiri, Posisi 3 di tengah, Posisi 2 di kanan)** dan **Baris Belakang (Posisi 5 di kiri, Posisi 6 di tengah, Posisi 1 di kanan/Server)**. Saat berhasil merebut pindah servis (*side-out*), seluruh pemain wajib bergeser **1 posisi searah jarum jam** (Posisi 2 pindah ke Posisi 1 untuk melakukan servis).

1. TOSSER / SETTER (PENGUMPAN)

Otak serangan tim. Bertugas mengolah bola sentuhan kedua menggunakan *passing atas* untuk memanjakan para pemukul (*spiker*).

2. SPIKER / SMASHER (PENYERANG)

Eksekutor utama pencetak angka melalui pukulan keras menukik (*smash/spike*) baik dari sisi luar (*Open Spiker*) maupun belakang.

3. MIDDLE BLOCKER / QUICKER

Pemain berpostur tinggi di posisi tengah depan (Posisi 3). Spesialis bola cepat (*quick smash*) dan benteng utama pembendung (*block*).

4. LIBERO (SPESIALIS BERTAHAN)

Pemain bertahan di baris belakang berseragam beda warna. Ahli menerima servis/*smash*, **dilarang melakukan servis, block, atau memukul bola di atas ketinggian net**.

D. Sistem Perhitungan Angka (Rally Point) & Jenis Pelanggaran

Pertandingan bola voli resmi menggunakan sistem **Best of Three** (2 kemenangan set) atau **Best of Five** (3 kemenangan set) dengan perhitungan **Rally Point**: setiap reli yang dimenangkan langsung menghasilkan 1 poin, baik bagi regu yang melakukan servis maupun regu penerima servis.

▸ ATURAN SKOR RALLY POINT, SENTUHAN & ROTASI (STANDAR FIVB)

Skor Kemenangan Set : Regu yang lebih dulu mencapai `25 Poin` (Set 1-4) dan `15 Poin` pada Set Penentuan (Set ke-5)

Situasi Deuce (Jus) : Jika skor imbang `24-24` (atau 14-14 di set ke-5), pertandingan dilanjutkan hingga selisih `2 Poin`

Batas Sentuhan Tim : Maksimal `3 kali sentuhan` per regu (sentuhan *block* di atas net tidak dihitung sebagai sentuhan pertama)

Batas Waktu Servis : Server wajib memukul bola maksimal dalam waktu `8 detik` setelah peluit wasit dibunyikan

Berikut adalah jenis-jenis pelanggaran (*Faults*) yang menyebabkan poin diberikan kepada regu lawan:

Jenis Pelanggaran (Fault)	Penjelasan Kesalahan di Lapangan
Four Hits (Empat Sentuhan)	Regu menyentuh bola sebanyak 4 kali (di luar sentuhan *block*) sebelum bola diseberangkan ke daerah lawan.
Double Contact / Double Hit	Seorang pemain menyentuh bola dua kali berturut-turut secara tidak sah (kecuali pada tindakan penerimaan bola pertama).
Catch / Thrown Ball (Held Ball)	Bola tertahan lama di tangan, ditangkap, atau dilempar (tidak dipantulkan secara murni saat melakukan *passing*).
Touch of the Net (Menyentuh Net)	Bagian tubuh pemain menyentuh pita putih atau jaring net saat sedang melakukan aksi memainkan bola di dekat net.
Foot Fault (Injak Garis)	Kaki *server* menginjak garis belakang saat memukul servis, atau pemain baris belakang melompat memukul dari depan garis serang 3 m.
Rotational / Positional Fault	Urutan pemain yang melakukan servis tidak sesuai giliran rotasi, atau posisi berdiri pemain mendahului rekannya sebelum bola diservis.

UJI PEMAHAMAN PERATURAN BOLA VOLI **BAB I**

1. Apabila seorang pemain melakukan *block* di atas net dan bola memantul masih di area lapangannya sendiri, berapa kali sentuhan lagi yang masih boleh dilakukan oleh regunya?
2. Sebutkan tiga larangan khusus yang berlaku bagi seorang pemain berposisi **Libero** di dalam pertandingan!

.....

.....

BAB

II

Teknik Dasar Bola Voli

Menguasai Servis, Passing Bawah, Passing Atas, Smash & Blocking

BAB II: TEKNIK DASAR BOLA VOLI

TUJUAN PEMBELAJARAN **TARGET CAPAIAN**

- Mempraktikkan sikap siap bertahan (*Ready Position*) dan olah langkah kaki (*Footwork*) menyongsong bola.
- Membedakan tahapan gerak teknik *Servis Bawah*, *Servis Atas (Tennis Serve)*, *Floating Serve*, dan *Jump Serve*.
- Melakukan teknik *Passing Bawah*, *Passing Atas*, 4 tahapan *Smash (Spike)*, serta teknik *Blocking*.

Peta Konsep

Sikap Siap → **4 Jenis Servis** → **Passing Bawah & Atas** → **Smash (4 Tahap)** → **Blocking**

A. Sikap Siap (Ready Position) & Olah Kaki (Footwork)

Sebelum bola dipukul oleh lawan, setiap pemain wajib berada dalam **Sikap Siap (Athletic Stance)**: buka kedua kaki sedikit lebih lebar dari bahu, salah satu kaki sedikit di depan, lutut ditekuk rendah (mengeper), berat badan bertumpu pada ujung telapak kaki depan, badan condong ke depan, dan kedua lengan diangkat siap di depan pinggang. Sikap ini membuat tubuh responsif bergerak ke segala arah.

B. Teknik Dasar Servis (Service)

Dahulu **Servis** hanya dianggap sebagai pukulan tanda dimulainya permainan, namun dalam bola voli modern servis merupakan **serangan pertama** untuk menyulitkan *passing* lawan atau meraih poin langsung (*Service Ace*):

Jenis Servis	Cara Pelaksanaan Teknik	Karakteristik Laju Bola
1. Underhand Serve (Servis Bawah)	Pegang bola dengan tangan kiri setinggi pinggang, lambungkan rendah, ayunkan lengan kanan lurus dari belakang ke depan memukul bagian bawah-belakang bola dengan kepalan tangan.	Melambung parabolik tinggi, sangat stabil dan mudah melewati net bagi pemula.
2. Tennis Serve (Servis Atas)	Lambungkan bola 1 meter di atas kepala depan bahu pemukul, tarik siku kanan ke belakang, pukul bagian belakang bola di titik tertinggi dengan telapak tangan terbuka.	Laju bola cepat, menukik dengan putaran ke depan (*topspin*), dan terarah ke celah lawan.
3. Floating Serve (Servis Mengapung)	Mirip servis atas, namun bola dipukul tepat di titik tengah belakang bola dengan gerakan hentakan pendek tanpa *follow-through* pergelangan tangan.	Bola melaju tanpa putaran sehingga bergoyang/mengapung liar di udara dan sulit ditebak arah jatuhnya.
4. Jump Serve (Servis Lompat)	Lambungkan bola tinggi ke depan dalam lapangan, lakukan awalan 2–3 langkah melompat tinggi, dan pukul bola keras di udara seperti gerakan *smash*.	Sangat tajam, keras, dan cepat; senjata utama pencetak *Service Ace* tingkat lanjut.

C. Teknik Dasar Passing Bawah & Passing Atas

Passing adalah upaya mengoper bola kepada rekan setim di dalam area lapangan sendiri untuk menyusun serangan. Terdapat dua teknik *passing* fundamental yang wajib dikuasai:

1. PASSING BAWAH (FOREARM PASS / DIG)

Digunakan untuk menerima servis lawan, menahan *smash* keras, dan mengambil bola rendah (setinggi pinggang ke bawah).

Tahapan Teknik:

- Rapatkan dan kaitkan kedua telapak tangan dengan kedua ibu jari sejajar lurus berdampingan.
- Kunci kedua siku hingga benar-benar lurus membentuk papan pantul (*platform*) yang rata.
- Perkenaan bola tepat pada **lengan bawah bagian dalam (di atas pergelangan tangan)**, bukan di kepalan tangan.
- Ayunkan lengan dari bawah ke arah depan-atas maksimal **setinggi bahu** disertai dorongan ekstensi lutut.

2. PASSING ATAS (OVERHEAD PASS / SET)

Digunakan untuk mengolah bola lambung di atas kepala dan memberikan umpan matang (*set-up*) kepada *spiker*.

Tahapan Teknik:

- Bergerak ke bawah arah jatuhnya bola, angkat kedua tangan di depan-atas dahi.
- Buka jari-jari tangan membentuk **mangkuk menyerupai segitiga** antara ibu jari dan telunjuk, siku agak ditekuk.
- Sentuh bola menggunakan **ruas jari-jari tangan (terutama ibu jari, telunjuk, dan jari tengah)** dengan pergelangan tangan mengeper.
- Dorong bola ke atas-depan dengan meluruskan siku dan lutut secara harmonis.

Kesalahan Umum Siswa Saat Melakukan Passing

1. **Menekuk siku saat melakukan passing bawah** sehingga bola memantul ke belakang melewati kepala sendiri.
2. **Perkenaan bola tepat di kepalan tinju** sehingga pantulan bola menjadi liar dan tidak terkontrol arahnya.
3. **Menangkap atau menampar bola dengan telapak tangan saat passing atas** yang berakibat pelanggaran *held ball*.

SCAN VIDEO

PORTAL DIGITAL PJOK • BAB II

Video Peragaan Kaitan Tangan Passing Bawah & Bentuk Jari Passing Atas

Pindai QR Code untuk melihat sudut lengan 45 derajat saat meredam *smash* keras serta latihan kelenturan jari untuk *Tosser*.

pjok-bugar.id/video-passing-bawah-dan-atas-voli

D. Teknik Pukulan Serangan (Smash / Spike)

Smash (Spike) adalah teknik memukul bola dengan keras dan menukik tajam di atas net ke area lapangan lawan yang kosong untuk mematikan permainan lawan. Gerakan *smash* yang sempurna terdiri atas **empat tahapan berurutan**:

▸ EMPAT TAHAPAN BIOMEKANIKA SMASH (SPIKE) YANG EFEKTIF

1. **Tahap Awalan (Run-Up / Approach)** : Berdiri 3-4 meter dari net, lakukan 2-3 langkah irama (**Kiri - Kanan-Kiri** bagi pemukul tangan kanan) dengan langkah terakhir lebar dan cepat.
2. **Tahap Tolakan (Take-Off)** : Menolak kuat ke atas menggunakan **kedua kaki bersamaan** sambil mengayunkan kedua lengan dari belakang ke atas untuk menambah tinggi lompatan.
3. **Tahap Pukulan di Udara (Hit)** : Busungkan dada, tarik siku kanan ke belakang, pukul bagian **atas-belakang bola** di titik tertinggi dengan lecutan pergelangan tangan agar bola menukik.
4. **Tahap Pendaratan (Landing)** : Mendarat menggunakan **dua ujung telapak kaki** diikuti lutut mengeper (ditekuk) dengan menjaga keseimbangan agar tidak menyentuh net.

E. Teknik Bendungan (Blocking)

1. BLOCK TUNGGAL & BLOCK GANDA

Blocking adalah upaya lini depan menggagalkan serangan *smash* lawan tepat di atas bibir net. Dapat dilakukan oleh 1 pemain (*single block*) maupun 2–3 pemain sekaligus (*collective block*) untuk menutup sudut tembak lawan.

2. EMPAT TAHAP BLOCKING

(1) Bergerak menyamping (*side-step*) mengikuti arah umpan *tosser* lawan; (2) Melompat vertikal tepat sesaat setelah *spiker* lawan melompat; (3) Julurkan kedua tangan rapat menembus bidang atas net dengan jari dibuka kaku; (4) Mendarat dengan dua kaki.

EVALUASI PEMAHAMAN TEKNIK DASAR — BAB II

1. Mengapa saat melakukan *Passing Bawah* kita tidak boleh mengayunkan lengan melebihi ketinggian bahu?
2. Uraikan empat tahapan berurutan dalam melakukan pukulan *Smash (Spike)* beserta kunci keberhasilan di setiap tahapnya!

.....

.....

.....

BAB

III

Lima Program Drill & Taktik Permainan

Panduan Latihan Keterampilan & Strategi Tim di Lapangan

BAB III: LIMA PROGRAM DRILL & TAKTIK

Praktikkan lima program *drill* latihan bola voli berikut secara bertahap dari kontrol individu hingga koordinasi tiga sentuhan.

PROGRAM DRILL A

Individual & Wall Passing Control Drill

Fokus: Kestabilan bidang pantul lengan bawah (*platform*) & kelenturan jari • **Durasi:** 15 Menit.

▸ KARTU DRILL A: KONTROL PANTULAN INDIVIDU & TEMBOK SASARAN

SASARAN : Siku Terkunci Lurus, Dorongan Lutut & Perkenaan Lengan Bawah yang Tepat

PERALATAN : 1 Bola Voli per Siswa/Pasangan & Dinding Sasaran Setinggi 2,5 Meter

01. Self Forearm Juggling : Memantulkan bola ke atas secara mandiri dengan passing bawah setinggi 2 meter **3 set × 25 pantulan**

02. Self Overhead Juggling : Memantulkan bola ke atas dengan jari-jari passing atas di atas dahi **3 set × 25 pantulan**

03. Alternating Pass (Bawah-Atas) : Kombinasi 1 kali passing bawah disusul 1 kali passing atas beruntun **3 × 45 detik**

04. Wall Target Passing : Passing bawah dan atas ke titik sasaran di tembok dari jarak 3 meter **3 × 30 pantulan**

PROGRAM DRILL B

Partner Passing & Triangle Setting Drill

Fokus: Akurasi operan berpasangan dan arah umpan *Tosser/Setter* dalam formasi segitiga • **Durasi:** 15 Menit.

▸ KARTU DRILL B: PASSING BERPASANGAN & UMPAN SEGITIGA (TRIANGLE DRILL)

SASARAN : Arah Lambungan Bola Parabolik Menuju Dahi Tosser & Ketepatan Umpan di Dekat Net

FORMASI : Berpasangan (Jarak 5 Meter) & Segitiga (Posisi 6 ke Posisi 3 lalu ke Posisi 4)

01. Toss and Dig Pass : Siswa A melambungkan bola → Siswa B melakukan passing bawah tepat ke dada A **2 × 15 repetisi**

02. Continuous Partner Rally : Passing bawah dan atas berbalas-balasan tanpa bola jatuh ke lantai **Target 30 pantulan**

03. Side-Step Passing : Bergerak 2 langkah ke kanan/kiri sebelum melakukan passing bawah ke pasangan **3 × 12 rep**

04. Triangle Pass-Set-Catch : Posisi 6 passing bawah ke Tosser (Posisi 3) → Tosser umpan tinggi ke Posisi 4 **15 kali putaran**

PROGRAM DRILL C

Target Zone Serving & Serve-Receive Drill

Fokus: Ketepatan penempatan servis ke zona lemah lawan & penerimaan bola pertama (*receive*) • **Durasi:** 20 Menit.

▸ KARTU DRILL C: AKURASI SERVIS ZONA SASARAN & PENERIMAAN BOLA PERTAMA

SASARAN : Konsistensi Lambungan Bola Servis & Penempatan Bola ke Zona 1, Zona 5, atau Zona 6

ATURAN : Perhatikan posisi kaki belakang agar tidak menginjak garis akhir (Foot Fault)!

01. **Short Distance Serve** : Servis bawah & servis atas dari garis serang (3 m) melewati net 10 kali percobaan

02. **Full Court Underhand Serve** : Servis bawah dari belakang garis 9 meter menuju area belakang lawan 10 kali percobaan

03. **Zone Target Tennis Serve** : Servis atas/floating membidik matras sasaran di Posisi 1 dan Posisi 5 2 set × 8 servis

04. **Serve & Receive to Setter** : 3 pemain belakang menerima servis dan mengarahkan bola ke Posisi 3 15 kali reli

PROGRAM DRILL D

Four-Step Spike Approach & Net Blocking Drill

Fokus: Irama langkah awalan *smash*, waktu lompatan (*timing*), dan koordinasi *block* • **Durasi:** 20 Menit.

▸ KARTU DRILL D: IRAMA AWALAN SMASH (SPIKE) & BENDUNGAN NET (BLOCKING)

SASARAN : Tolakan Dua Kaki Vertikal, Pukulan di Titik Tertinggi & Pendaratan Mengeper

FORMASI : Baris Penyerang di Posisi 4 (Kiri Depan), Tosser di Posisi 3, Blocker di Seberang Net

01. **Shadow Spike Footwork** : Latihan irama langkah Kiri-Kanan-Kiri-Lompat tanpa bola di garis 3 m 8 kali pengulangan

02. **Tossed High Ball Spike** : Guru/Tosser melambungkan bola tinggi di Posisi 4 → Siswa melakukan smash menyilang 10 kali pukulan

03. **Side-Step & Vertical Block** : Geser 2 langkah menyamping di depan net → Lompat julurkan 2 tangan rapat 3 × 8 lompatan

04. **Spike vs Single Block** : Simulasi duel 1 Spiker melawan 1 Blocker dengan umpan dari Tosser 10 kali duel

KUNCI SUKSES PUKULAN SMASH (SPIKE)

Jangan melompat terlalu cepat sebelum bola lepas dari tangan *Tosser*! Pastikan posisi bola selalu berada **sedikit di depan bahu tangan pemukulmu** saat kamu mencapai puncak lompatan, lalu lecutkan pergelangan tangan agar bola menukik tajam ke lantai.

PROGRAM DRILL E

Pola Taktik Tim: Transisi 3 Sentuhan, Sistem 4-2 & Sistem 5-1

Fokus: Kerja sama kolektif 6 lawan 6 dengan skema *Pass – Set – Spike* • **Durasi:** 25 Menit.

▸ KARTU DRILL E: POLA SERANGAN & PERTAHANAN BEREGU (6 VS 6)

PRINSIP 3 SENTUHAN : Sentuhan 1 (Passing Bawah/Receive) → Sentuhan 2 (Set/Umpan Tosser) → Sentuhan 3 (Smash/Placing)

VARIASI UMPAN SMASH : Open Set (bola tinggi di tepi net), Semi Set (sedang), dan Quick Set (bola cepat 1 meter)

TAKTIK PENYERANGAN : Tip / Placing (Dink) — Menempatkan bola pelan melewati atas jari *blocker* ke area kosong di belakang blok.

PERTAHANAN SERVIS : Formasi W (3-2 / 5 Penerima) — Melindungi lapangan saat lawan melakukan servis keras.

COVER PERTAHANAN : Formasi 2-1-3 / 2-4 — 2 pemain melakukan *block*, 4 pemain lainnya menjaga pantulan bola pendek & jauh.

Sistem Permainan	Komposisi Pemain	Keunggulan & Penerapan Taktis
Sistem 4 Sm – 2 Su (Formasi 4-2)	4 *Smasher* + 2 *Set-Upper* (Tosser) berhadapan diagonal	Selalu ada 1 *Tosser* di baris depan pada setiap rotasi. Sangat cocok dan mudah dipahami untuk tim sekolah/pemula.
Sistem 5 Sm – 1 Su (Formasi 5-1)	5 *Smasher* + 1 *Tosser* Tunggal	Saat *Tosser* berada di baris belakang, tim memiliki **3 penyerang aktif di depan net**. Standar tim modern prestasi.

SCAN TAKTIK

PORTAL DIGITAL PJOK • BAB III

Simulasi Interaktif 6 Posisi Rotasi, Pergantian Libero & Sistem 5-1

Pindai QR Code untuk mempelajari animasi pergeseran posisi pemain saat *side-out* serta cara melakukan *cover block*.

pjok-bugar.id/rotasi-voli-dan-formasi-5-1

Panduan Pencegahan Cedera dalam Permainan Bola Voli

Untuk menghindari risiko cedera jari tangan, bahu, lutut, maupun pergelangan kaki saat bermain bola voli, terapkan empat pedoman berikut:

1. **Pemanasan Bahu, Pergelangan Tangan & Jari Secara Khusus.** Sebelum memukul servis atas atau *smash*, lakukan rotasi sendi bahu dan peregangan jari-jari tangan agar otot manset rotasi bahu (*rotator cuff*) siap menerima beban pukulan.

2. **Jangan Melewati Garis Tengah di Bawah Net.** Saat mendarat seusai melakukan *smash* atau *block*, jaga keseimbangan tubuh agar kaki tidak melintasi garis tengah dan terinjak oleh kaki lawan (penyebab utama *ankle sprain*).

3. **Kuasai Teknik Jatuh Berguling (Rolling / Digging Save).** Saat menjangkau bola yang jatuh jauh dari tubuh, rendahkan kuda-kuda lutut terlebih dahulu dan hindari menahan berat badan secara mendadak dengan tumpuan tempurung lutut atau siku lurus.

4. **Gunakan Bola dengan Tekanan Udara Standar.** Bola voli yang dipompa terlalu keras dapat menyebabkan memar pada pembuluh darah lengan bawah (*hematoma* ringan) bagi siswa yang baru belajar *passing bawah*.

JURNAL CATATAN PRAKTIK LAPANGAN SISWA **BAB III**

Catat hasil evaluasi keterampilan praktik bola volimu di lapangan bersama guru PJOK:

1. Rekor *Passing Bawah* dan *Passing Atas* mandiri/ke tembok selama 60 detik (jumlah pantulan sah):
2. Rekor keberhasilan *Servis Bawah / Servis Atas* melewati net masuk ke lapangan lawan dari 10 kali percobaan:
3. Evaluasi pribadimu: bagian teknik mana yang sudah stabil dan bagian mana yang masih sering meleset?

.....

.....

.....

.....

LATIHAN MANDIRI

Kerjakan empat soal analisis peraturan, biomekanika teknik dasar, dan taktik permainan bola voli berikut secara mandiri!

SOAL 1 — ANALISIS KASUS SKOR, ROTASI & SENTUHAN BLOCK (FIVB)

Pada set ke-3, skor kedudukan imbang **24–24**. Pemain Posisi 4 Regu A melakukan *smash* keras, lalu pemain Posisi 2 Regu B melompat melakukan *block* hingga bola memantul ke atas di area Regu B sendiri. Berapa kali sentuhan lagi yang masih diizinkan bagi Regu B sebelum bola wajib diseberangkan? Berapakah skor minimal yang harus dicapai salah satu regu untuk memenangkan set tersebut?

SOAL 2 — ANALISIS BIOMEKANIKA PASSING BAWAH & PASSING ATAS

Saat menerima servis keras dari lawan, seorang siswa melakukan *passing bawah* tetapi bolanya selalu memantul liar ke arah belakang kepalanya sendiri. Analisis kesalahan posisi siku, ayunan lengan, dan kuda-kuda kaki yang menyebabkan hal tersebut, lalu jelaskan cara memperbaikinya!

SOAL 3 — ANALISIS TAHAPAN SMASH (SPIKE) & ATURAN GARIS SERANG

Mengapa seorang pemain yang sedang berada di **baris belakang (Posisi 1, 6, atau 5)** maupun seorang **Libero** dilarang melompat dari dalam daerah serang (di depan garis 3 meter) untuk memukul bola yang berada di atas ketinggian net? Bagaimana cara sah bagi pemain belakang jika ingin melakukan *Back Attack Smash*?

SOAL 4 — STRATEGI PENYERANGAN SISTEM 4-2 VS SISTEM 5-1

Tim kelasmu memiliki satu orang siswa yang sangat mahir menjadi pengumpan (*Tosser/Setter*) dan lima orang siswa yang memiliki lompatan tinggi serta pukulan *smash* keras. Sistem formasi manakah yang paling optimal diterapkan oleh tim kelasmu (**4-2** atau **5-1**)? Jelaskan alasan taktismu!

Rubrik Ceklis Penguasaan Keterampilan Dasar Bola Voli

Komponen Keterampilan Praktik PJOK	Indikator Keberhasilan	Status Siswa
Servis Bawah & Servis Atas (Tennis Serve)	Bola melewati atas net & jatuh di dalam garis lapangan lawan	[ ] Mahir
Passing Bawah (Forearm Pass / Dig)	Siku terkunci lurus, bola melambung terarah setinggi 2,5 m	[ ] Mahir
Passing Atas (Overhead Pass / Set)	Dorongan jari mulus tanpa berbunyi tamparan/tertahan	[ ] Mahir
Smash (Spike) & Blocking	Irama awalan tepat, tolakan 2 kaki, mendarat mengeper aman	[ ] Mahir

KAMUS ISTILAH BOLA VOLI

Daftar istilah teknis dalam permainan bola voli yang wajib dipahami oleh setiap siswa dan pemain.

Attack Line (Garis Serang)
Garis sejauh 3 meter dari net yang membatasi zona depan (serang) dan zona belakang (bertahan).

Back Attack
Serangan smash yang dilakukan oleh pemain baris belakang dengan melompat dari belakang garis 3 meter.

Blocking (Bendungan)
Upaya pemain depan menghadang laju bola smash lawan dengan menjulurkan kedua tangan di atas net.

Deuce (Jus)
Kedudukan skor imbang 24–24 (atau 14–14 di set ke-5) yang mengharuskan selisih 2 poin untuk menang.

Dig (Passing Bawah)
Teknik menyelamatkan bola serangan keras lawan menggunakan bidang pantul kedua lengan bawah.

Double Hit
Pelanggaran menyentuh bola dua kali berturut-turut oleh satu pemain pada sentuhan kedua atau ketiga.

FIVB
Fédération Internationale de Volleyball; induk organisasi bola voli dunia yang didirikan tahun 1947.

Floating Serve
Pukulan servis tanpa putaran bola sehingga laju bola mengapung dan berubah arah secara tidak terduga.

Jump Serve
Servis yang dilakukan dengan melambungkan bola tinggi lalu melompat memukul bola keras di udara.

Libero
Pemain khusus bertahan di baris belakang dengan jersey beda warna yang tidak boleh melakukan servis atau block.

Mintonette
Nama asli permainan bola voli saat pertama kali diciptakan oleh William G. Morgan pada tahun 1895.

PBVSI
Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia; induk organisasi bola voli nasional yang berdiri 22 Januari 1955.

Quick Smash
Serangan bola cepat di mana spiker sudah melompat sesaat sebelum bola diumpankan pendek oleh tosser.

Rally Point
Sistem perhitungan skor di mana setiap akhir reli langsung menghasilkan 1 poin bagi regu pemenang reli.

Rotasi (Rotation)
Perputaran posisi 6 pemain searah jarum jam setiap kali regu berhasil merebut hak servis dari lawan.

Service Ace
Pukulan servis sah yang langsung jatuh di lapangan lawan atau gagal dikembalikan sehingga berbuah poin.

Smash / Spike
Pukulan serangan utama yang dilakukan dengan lompatan tinggi untuk menukikkan bola ke area lawan.

Tosser / Setter
Pemain pengatur serangan yang bertugas memberikan umpan matang pada sentuhan kedua kepada spiker.

DAFTAR PUSTAKA

Beutelstahl, D. (2015). *Belajar Bermain Bola Volley*. Bandung: Pionir Jaya.

Fédération Internationale de Volleyball (FIVB). (2024). *Official Volleyball Rules 2021–2024*. Lausanne, Switzerland: FIVB Board of Administration.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Buku Panduan Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan untuk SMA/SMK Kelas X*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan.

Muhajir. (2020). *Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan SMA/MA/SMK Kelas X*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Pengurus Pusat PBVSI. (2022). *Peraturan Resmi Permainan Bola Voli Nasional*. Jakarta: PP PBVSI.

Viera, B. L., & Fergusson, B. J. (2011). *Bola Voli Tingkat Pemula* (Terjemahan). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Yunus, M. (2013). *Olahraga Pilihan Bola Voli*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

REFERENSI PERATURAN & PEMBINAAN RESMI

Pembaruan aturan pertandingan resmi bola voli tingkat internasional dan nasional (termasuk kompetisi Proliga dan Livoli) dapat diakses melalui situs resmi **fivb.com** dan **pbvsi.or.id**.

PROFIL PENYUSUN



Muchtar Aji Hidayat, S.Pd.

Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK)

Seorang pendidik PJOK yang berkomitmen menghadirkan pembelajaran olahraga permainan yang sistematis, inklusif, menyenangkan, dan berorientasi pada pembentukan karakter peserta didik. Melalui penguasaan teknik dasar bola voli yang benar dan penerapan kerja sama tim tiga sentuhan, beliau membimbing siswa untuk tumbuh menjadi pribadi yang sehat, komunikatif, disiplin, dan menjunjung tinggi nilai sportivitas.

Nama Muchtar Aji Hidayat, S.Pd.
Bidang Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan
Email muchtar.aji@pjok-edukasi.id
Portofolio pjok-bugar.id/muchtar-aji

SCAN ME

E-PORTFOLIO & PORTAL MATERI PJOK

Akses Media Pembelajaran Bola Voli Interaktif

Seluruh video peragaan teknik dasar bola voli, animasi rotasi 6 posisi, dan lembar asesmen keterampilan PJOK dapat diakses melalui portal digital penyusun.

https://pjok-bugar.id/muchtar-aji

> *"Dalam permainan bola voli, tidak ada satu pemain pun yang bisa mengoper kepada dirinya sendiri. Kekuatan terbesarmu terletak pada seberapa baik kamu mengangkat rekan setimmu."*
>
> — MUCHTAR AJI HIDAYAT, S.PD.

✦ ✦ ✦

Jaga Bola Tetap di Udara, Bangun Kekompakan Tim!

Teruslah berlatih dengan penuh semangat di lapangan. Setiap pantulan *passing* dan lompatan yang kamu latih bersama temanmu akan memperkuat karakter dan ketangguhanmu.